



(21) 申请号 202511720968.6

(22) 申请日 2025.11.21

(71) 申请人 黄修勇

地址 274700 山东省菏泽市鄄城县鄄城镇
东门街北段33号

(72) 发明人 黄修勇

(74) 专利代理机构 北京鲁班天下专利代理有限
公司 16247

专利代理师 朱建平

(51) Int. Cl.

G06F 30/13 (2020.01)

G06V 10/26 (2022.01)

G06V 10/80 (2022.01)

G06V 10/764 (2022.01)

G06V 10/774 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06T 5/70 (2024.01)

G06T 7/30 (2017.01)

G06N 5/04 (2023.01)

G06N 3/0455 (2023.01)

G06N 3/094 (2023.01)

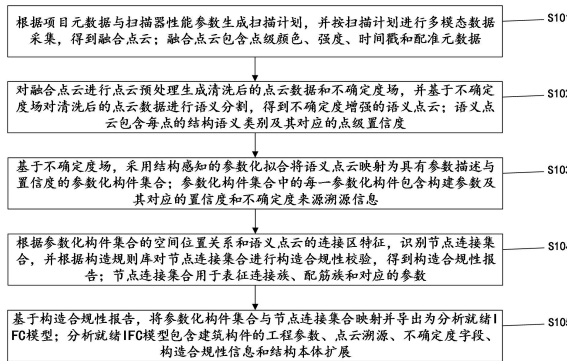
权利要求书3页 说明书15页 附图2页

(54) 发明名称

基于BIM的建筑结构建模方法、装置、设备及
介质

(57) 摘要

本申请涉及一种基于BIM的建筑结构建模方法、装置、设备及介质。所述方法包括：按扫描计划进行多模态数据采集，得到融合点云；对融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场，并基于不确定度场对清洗后的点云数据进行语义分割得到不确定度增强的语义点云；基于不确定度场采用结构感知的参数化拟合将语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合；根据参数化构件集合和语义点云识别节点连接集合，并根据构造规则库对节点连接集合进行构造合规性校验得到构造合规性报告；基于构造合规性报告，将参数化构件集合与节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型。采用本方法能够提升结构BIM模型的工程可用性、稳健性与可追溯性。



1. 一种基于BIM的建筑结构建模方法,其特征在于,所述方法包括:

根据项目元数据与扫描器性能参数生成扫描计划,并按所述扫描计划进行多模态数据采集,得到融合点云;所述融合点云包含点级颜色、强度、时间戳和配准元数据;

对所述融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于所述不确定度场对清洗后的所述点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云;所述语义点云包含每点的结构语义类别及其对应的点级置信度;

基于所述不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将所述语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合;所述参数化构件集合中的每一参数化构件包含构建参数及其对应的置信度和不确定度来源溯源信息;

根据所述参数化构件集合的空间位置关系和所述语义点云的连接区特征,识别节点连接集合,并根据构造规则库对所述节点连接集合进行构造合规性校验,得到构造合规性报告;所述节点连接集合用于表征连接族、配筋族和对应的参数;所述连接族包括梁-柱、楼板-梁、钢结构节点;

基于所述构造合规性报告,将所述参数化构件集合与所述节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型;所述分析就绪IFC模型包含建筑构件的工程参数、点云溯源、不确定度字段、构造合规性信息和结构本体扩展。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按所述扫描计划进行多模态数据采集,得到融合点云,包括:

对所用传感器执行内外方位标定,得到传感器元数据,并根据所述扫描计划生成传感器采集指令;所述传感器采集指令用于指示传感器按所述扫描计划采集多模态数据,并以传感器数据形式反馈;所述扫描计划包括但不限于静态激光扫描点云、移动激光扫描点云、航拍、地面影像和控制点采集;

基于控制点对应的全局最小化配准,将各所述传感器数据在统一坐标系下融合,并在融合结果中保留点级颜色、强度、时间戳与配准元数据,得到初始融合点云;

根据所用传感器的系统误差模型对所述初始融合点云进行系统误差校正,并将校正信息记录到配准元数据,得到所述融合点云。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于所述不确定度场对清洗后的所述点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云,包括:

对所述融合点云进行去噪处理,得到清洗后的点云数据,并对清洗后的所述点云数据标注遮挡和/或缺失区域;所述去噪处理对应依次进行的统计滤波、局部表面平滑、边界保持下采样和法线估计;

基于所述传感器元数据,采用空间体素化根据清洗后的所述点云数据估计每一点的不确定性,得到不确定度场;所述传感器元数据包括测距、视角、点密度、强度;

将清洗后的所述点云数据与所述不确定度场输入到预训练的语义分割模型中,得到所述语义点云;所述语义分割模型对清洗后的所述点云数据执行结构语义分类,并结合不确定度场优化分类结果置信度。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述语义分割模型通过以下方法得到:

根据已有BIM模型渲染生成合成点云样本,并对所述合成点云样本添加模拟遮挡与模

拟噪声,得到基础数据集;

获取真实场景下的点云数据,并对所述点云数据进行结构语义类别标注,得到真实标注点云;

将所述真实标注点云与所述基础数据集混合,得到合成训练集;所述合成训练集包括不确定度场;

根据所述合成训练集,采用域自适应策略训练得到所述语义分割模型;所述域自适应策略对应利用所述基础数据集训练语义分割模型学习BIM构件的标准语义特征、利用真实标注点云进行模型参数微调,以及根据所述不确定度场对低可信度点云进行分类权重调整。

5. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将所述语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合,包括:

根据所述结构语义类别调用对应的参数化构件模板,并根据点级置信度与所述不确定度场确定拟合权重,得到加权误差函数;所述参数化构件模板定义构件的可变参数;所述可变参数包括但不限于轴线、截面参数、厚度、配筋分布;

基于参数化构件模板,采用加权最小二乘求解所述加权误差函数拟合所述语义点云,并对拟合过程中因遮挡或缺失导致的点云不完整区域,基于相邻构件的对称性和/或周期性假设进行参数推断并为推断部分标注推断置信度,得到参数化构件集合;所述加权误差函数包含几何拟合误差项与结构物理约束惩罚项。

6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述参数化构件集合的空间位置关系和所述语义点云的连接区特征,识别节点连接集合,并根据构造规则库对所述节点连接集合进行构造合规性校验,得到构造合规性报告,包括:

基于所述参数化构件集合的空间位置关系定位所述参数化构件集合中的潜在连接区域,并在所述语义点云中提取连接区域的特征点云证据作为连接识别证据;

基于图形匹配,将所述潜在连接区域与预设的BIM连接族与配筋族库进行匹配,确定符合连接识别证据的连接族、配筋族及其对应参数,得到所述节点连接集合;

根据构造规则库对所述节点连接集合进行可建造性校验,并将校验结果中所有不合格和置信度不满足预设阈值项列入构造合规性报告;所述可建造性校验包括但不限于碰撞检测、配筋间距校验、锚固长度校验与最小净距校验。

7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述构造合规性报告,将所述参数化构件集合与所述节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型,包括:

将所述参数化构件集合映射为IFC实体并为每一构件生成扩展属性集;所述扩展属性集包括材料属性、截面参数、截面惯性矩、配筋布置、构件置信度与不确定度来源;

若生成的IFC实体无法承载结构分析所需的工程参数或不确定度字段,则在所述IFC实体中附加结构本体扩展命名空间以存储工程参数、不确定度与溯源信息;

将所述节点连接集合与所述构造合规性报告挂接到所述IFC实体,并通过在IFC实体中记录原始点云片段索引与证据溯源,得到所述分析就绪IFC模型;所述分析就绪IFC模型伴随结构本体文件。

8. 一种基于BIM的建筑结构建模装置,其特征在于,所述装置包括:

数据扫描模块,用于根据项目元数据与扫描器性能生成扫描计划,并按所述扫描计划

进行多模态数据采集,得到融合点云;所述融合点云包含点级颜色、强度、时间戳和配准元数据;

数据处理模块,用于基于所述融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于所述不确定度场对清洗后的所述点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云;所述语义点云包含每点的结构语义类别及其对应的点级置信度;

参数化拟合模块,用于基于所述不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将所述语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合;所述参数化构件集合中的每一参数化构件包含构建参数及其对应的置信度和不确定度来源溯源信息;

节点识别模块,用于根据所述参数化构件集合和所述语义点云,识别节点连接集合,并对所述节点连接集合进行构造合规性校验,得到构造合规性报告;所述节点连接集合用于表征连接族、配筋族和对应的参数;所述连接族包括梁-柱、楼板-梁、钢节点;

建筑结构数据模块,用于基于所述构造合规性报告,将所述参数化构件集合与所述节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型;所述分析就绪IFC模型包含建筑构件的工程参数、点云溯源、不确定度字段、构造合规性信息和结构本体扩展。

9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法。

基于BIM的建筑结构建模方法、装置、设备及介质

技术领域

[0001] 本发明属于建筑结构建模技术领域,特别是涉及一种基于BIM的建筑结构建模方法、装置、设备及介质。

背景技术

[0002] 随着建筑信息模型(BIM)、三维测绘与计算机视觉技术的发展,出现了基于BIM的建筑结构建模与Scan-to-BIM技术,通过多源空间数据与数字化构件族进行结构几何重构,将现场测得的三维数据转化为工程可用的BIM结构模型。

[0003] 传统技术中,在项目初期采集点云与影像数据,通过人工或半自动的方法进行对点云进行语义标注与几何分割,并采用基于规则或模板的几何拟合将分割得到的点云映射为参数化构件;对于复杂节点和连接部位,多采用人工判读或基于经验的模板匹配。

[0004] 然而,上述方法,节点连接、配筋细节及构造可建造性等工程属性的自动识别与校验能力不足,难以直接生成准确的结构模型,现有流程普遍缺乏对建模结果不确定性和证据溯源的系统性表征与量化,使得对模型置信度、需复核区域的识别不足,从而增加了工程师的复核负担与现场返工风险。

发明内容

[0005] 基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高在复杂节点与细部构造识别表现精确度的基于BIM的建筑结构建模方法、装置、设备及介质。

[0006] 第一方面,本申请提供了一种基于BIM的建筑结构建模方法,包括:

[0007] 根据项目元数据与扫描器性能参数生成扫描计划,并按扫描计划进行多模态数据采集,得到融合点云;融合点云包含点级颜色、强度、时间戳和配准元数据;

[0008] 对融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于不确定度场对清洗后的点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云;语义点云包含每点的结构语义类别及其对应的点级置信度;

[0009] 基于不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合;参数化构件集合中的每一参数化构件包含构建参数及其对应的置信度和不确定度来源溯源信息;

[0010] 根据参数化构件集合的空间位置关系和语义点云的连接区特征,识别节点连接集合,并根据构造规则库对节点连接集合进行构造合规性校验,得到构造合规性报告;节点连接集合用于表征连接族、配筋族和对应的参数;连接族包括梁-柱、楼板-梁、钢结构节点;

[0011] 基于构造合规性报告,将参数化构件集合与节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型;分析就绪IFC模型包含建筑构件的工程参数、点云溯源、不确定度字段、构造合规性信息和结构本体扩展。

[0012] 在其中一个实施例中,按扫描计划进行多模态数据采集,得到融合点云,包括:

[0013] 对所用传感器执行内外方位标定,得到传感器元数据,并根据扫描计划生成传感

器采集指令;传感器采集指令用于指示传感器按扫描计划采集多模态数据,并以传感器数据形式反馈;扫描计划包括但不限于静态激光扫描点云、移动激光扫描点云、航拍、地面影像和控制点采集;

[0014] 基于控制点对应的全局最小化配准,将各传感器数据在统一坐标系下融合,并在融合结果中保留点级颜色、强度、时间戳与配准元数据,得到初始融合点云;

[0015] 根据所用传感器的系统误差模型对初始融合点云进行系统误差校正,并将校正信息记录到配准元数据,得到融合点云。

[0016] 在其中一个实施例中,对融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于不确定度场对清洗后的点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云,包括:

[0017] 对融合点云进行去噪处理,得到清洗后的点云数据,并对清洗后的点云数据标注遮挡和/或缺失区域;去噪处理对应依次进行的统计滤波、局部表面平滑、边界保持下采样和法线估计;

[0018] 基于传感器元数据,采用空间体素化根据清洗后的点云数据估计每一点的不确定性,得到不确定度场;传感器元数据包括测距、视角、点密度、强度;

[0019] 将清洗后的点云数据与不确定度场输入到预训练的语义分割模型中,得到语义点云;语义分割模型对清洗后的点云数据执行结构语义分类,并结合不确定度场优化分类结果置信度。

[0020] 在其中一个实施例中,语义分割模型通过以下方法得到:

[0021] 根据已有BIM模型渲染生成合成点云样本,并对合成点云样本添加模拟遮挡与模拟噪声,得到基础数据集;

[0022] 获取真实场景下的点云数据,并对点云数据进行结构语义类别标注,得到真实标注点云;

[0023] 将真实标注点云与基础数据集混合,得到合成训练集;合成训练集包括不确定度场;

[0024] 根据合成训练集,采用域自适应策略训练得到语义分割模型;域自适应策略对应利用基础数据集训练语义分割模型学习BIM构件的标准语义特征、利用真实标注点云进行模型参数微调,以及根据不确定度场对低可信度点云进行分类权重调整。

[0025] 在其中一个实施例中,基于不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合,包括:

[0026] 根据结构语义类别调用对应的参数化构件模板,并根据点级置信度与不确定度场确定拟合权重,得到加权误差函数;参数化构件模板定义构件的可变参数;可变参数包括但不限于轴线、截面参数、厚度、配筋分布;

[0027] 基于参数化构件模板,采用加权最小二乘求解加权误差函数拟合语义点云,并对拟合过程中因遮挡或缺失导致的点云不完整区域,基于相邻构件的对称性和/或周期性假设进行参数推断并为推断部分标注推断置信度,得到参数化构件集合;加权误差函数包含几何拟合误差项与结构物理约束惩罚项。

[0028] 在其中一个实施例中,根据参数化构件集合的空间位置关系和语义点云的连接区特征,识别节点连接集合,并根据构造规则库对节点连接集合进行构造合规性校验,得到构

造合规性报告,包括:

[0029] 基于参数化构件集合的空间位置关系定位参数化构件集合中的潜在连接区域,并在语义点云中提取连接区域的特征点云证据作为连接识别证据;

[0030] 基于图形匹配,将潜在连接区域与预设的BIM连接族与配筋族库进行匹配,确定符合连接识别证据的连接族、配筋族及其对应参数,得到节点连接集合;

[0031] 根据构造规则库对节点连接集合进行可建造性校验,并将校验结果中所有不合格和置信度不满足预设阈值项列入构造合规性报告;可建造性校验包括但不限于碰撞检测、配筋间距校验、锚固长度校验与最小净距校验。

[0032] 在其中一个实施例中,基于构造合规性报告,将参数化构件集合与节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型,包括:

[0033] 将参数化构件集合映射为IFC实体并为每一构件生成扩展属性集;扩展属性集包括材料属性、截面参数、截面惯性矩、配筋布置、构件置信度与不确定度来源;

[0034] 若生成的IFC实体无法承载结构分析所需的工程参数或不确定度字段,则在IFC实体中附加结构本体扩展命名空间以存储工程参数、不确定度与溯源信息;

[0035] 将节点连接集合与构造合规性报告挂接到IFC实体,并通过在IFC实体中记录原始点云片段索引与证据溯源,得到分析就绪IFC模型;分析就绪IFC模型伴随结构本体文件。

[0036] 第二方面,本申请还提供了一种基于BIM的建筑结构建模装置,包括:

[0037] 数据扫描模块,用于根据项目元数据与扫描器性能生成扫描计划,并按扫描计划进行多模态数据采集,得到融合点云;融合点云包含点级颜色、强度、时间戳和配准元数据;

[0038] 数据处理模块,用于基于融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于不确定度场对清洗后的点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云;语义点云包含每点的结构语义类别及其对应的点级置信度;

[0039] 参数化拟合模块,用于基于不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合;参数化构件集合中的每一参数化构件包含构建参数及其对应的置信度和不确定度来源溯源信息;

[0040] 节点识别模块,用于根据参数化构件集合和语义点云,识别节点连接集合,并对节点连接集合进行构造合规性校验,得到构造合规性报告;节点连接集合用于表征连接族、配筋族和对应的参数;连接族包括梁-柱、楼板-梁、钢节点;

[0041] 建筑结构数据模块,用于基于构造合规性报告,将参数化构件集合与节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型;分析就绪IFC模型包含建筑构件的工程参数、点云溯源、不确定度字段、构造合规性信息和结构本体扩展。

[0042] 第三方面,本申请还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一基于BIM的建筑结构建模方法的步骤。

[0043] 第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一基于BIM的建筑结构建模方法的步骤。

[0044] 上述基于BIM的建筑结构建模方法、装置、设备及介质,通过基于项目元数据与扫描器性能参数制定的扫描计划,按计划进行多模态采集并生成包含配准元数据的融合点云,保证了观测的覆盖性与可追溯性,减少盲区与重复采集的风险。通过在预处理阶段生成

不确定度场并在语义分割中将其作为输入或加权依据,使得后续识别与拟合过程能够区分高可信与低可信观测,降低因噪声与遮挡导致的误判或误拟合,从而提高整体建模稳健性。将语义点云映射为可供工程使用的参数化构件集合,使得输出不仅为几何模型,更包含轴线、截面、配筋等工程参数及其置信度与溯源信息,便于直接参与工程计算、深化设计与构件族管理。基于参数化构件与语义证据识别节点连接集合并按构造规则库校验,可提前发现构造/配筋等潜在问题并形成构造合规性报告,从而降低现场返工与施工风险。将参数化构件与节点信息映射为分析就绪IFC并扩展结构本体,使得交付模型包含工程参数、不确定度与证据溯源,实现与下游结构分析与BIM工具的高效互操作,减少人工二次修整。

附图说明

[0045] 为了更清楚地说明本申请实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0046] 图1为本发明的基于BIM的建筑结构建模方法的流程示意图;

[0047] 图2为步骤S103的分步骤流程示意图;

[0048] 图3为步骤S104的分步骤流程示意图;

[0049] 图4为本发明的基于BIM的建筑结构建模装置的组成结构图。

具体实施方式

[0050] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。

[0051] 在一个实施例中,如图1所示,提供了一种基于BIM的建筑结构建模方法,本实施例以该方法应用于终端进行举例说明,可以理解的是,该方法也可以应用于服务器,还可以应用于包括终端和服务器的系统,并通过终端和服务器的交互实现。本实施例中,该方法包括以下步骤:

[0052] S101、根据项目元数据与扫描器性能参数生成扫描计划,并按扫描计划进行多模态数据采集,得到融合点云;融合点云包含点级颜色、强度、时间戳和配准元数据。

[0053] 示意性的,项目元数据是指反映工程范围与精度要求的关键信息,包括但不限于建筑平面及结构图纸、控制点坐标系与基准、期望的模型精度与交付LOD(Level of Detail,模型详细程度等级)、关键构件与关键节点位置等;扫描器性能参数是指所用传感器,如静态激光扫描仪、移动激光扫描平台、航拍影像设备、地面相机等的典型测距精度、视角覆盖能力、点密度与采集分辨率、时间同步与定位精度等。基于项目元数据与扫描器性能参数生成的扫描计划是一份工程化的采集方案,定义了采集的站点/路径、需覆盖的目标区域、每种传感器的采集参数与顺序,以及需要采集的控制点或参照要素,以避免盲区、控制点不足或采集冗余导致的数据缺陷,从而提高后续配准与语义识别的基础质量。

[0054] 进一步的,按照该扫描计划开展多模态数据采集时,将以约定的坐标基准同步采集激光点云、影像数据及控制点信息,并记录每一传感器采样的元数据,如时间戳、传感器

ID、采集参数等。通过配准与融合流程即在统一坐标系下对多传感器观测进行几何与时序整合生成融合点云,该融合点云不仅包含点的三维坐标,而且保留点级颜色、强度、时间戳与配准元数据,从而为后续的不确定性量化与语义分析提供完整证据链。示例性的,在一座框架结构建筑的实测场景中,项目元数据可指明需要重点获取柱顶、梁端及楼梯等关键节点的高密度点云,扫描计划则安排交叉覆盖以降低遮挡,从而在融合点云中为关键节点保留充足的几何与视觉信息。

[0055] S102、对融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于不确定度场对清洗后的点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云;语义点云包含每点的结构语义类别及其对应的点级置信度。

[0056] 示意性的,点云预处理包括对原始融合点云进行必要的质量提升与结构化准备,以去除显著测量噪声、保留重要几何边界并生成便于计算处理的点云表示即清洗后的点云数据。同时,为了解决不同观测来源与视角导致的数据可信度差异问题,可以通过融合传感器元数据与点级观测信息,如点密度、视角、强度与时间戳等,对空间域内的观测可靠性进行量化,形成空间属性分布即不确定度场。不确定度场的存在使每一点在后续的认可与拟合过程能够被赋予不同的权重,从而在遮挡、采样稀疏或噪声高发区域显式表达置信度。基于清洗后的点云数据与不确定度场进行的语义分割是将点云中的几何证据映射为结构语义类别标签,如梁、柱、楼板、墙体、钢节点、开洞等,并为每个点计算或校正对应的点级置信度,从而得到不确定度增强的语义点云。

[0057] S103、基于不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合;参数化构件集合中的每一参数化构件包含构建参数及其对应的置信度和不确定度来源溯源信息。

[0058] 示意性的,结构感知的参数化拟合是指采用针对不同构件类别预定义的参数化构件表达,如用轴线、截面属性、厚度、配筋分布等参数表示梁、柱、墙、板等,并利用语义点云中与之对应的点级证据进行参数估计与形状恢复。进一步的,不确定度场用于对点级证据进行加权即高置信度点对参数估计贡献大、低置信度点贡献小,还用于标注和区分由观测不足而必须依赖先验或推断得到的部分参数,从而在输出中明确区分基于直接观测得到的参数与基于先验推断得到的参数。其中,参数化构件集合中每一参数化构件包含其可编程的参数值,并随附对应的置信度指标与不确定度来源溯源信息。示例性的,对于一根被部分遮挡的梁,若语义点云提供了梁中段的充足证据,则可以较高置信度恢复其轴线与截面参数;而对被遮挡的端部细节则可标注为推断部分并记录其不确定度来源,供工程师判断是否需补测。

[0059] S104、根据参数化构件集合的空间位置关系和语义点云的连接区特征,识别节点连接集合,并根据构造规则库对节点连接集合进行构造合规性校验,得到构造合规性报告;节点连接集合用于表征连接族、配筋族和对应的参数;连接族包括梁-柱、楼板-梁、钢结构节点。

[0060] 示意性的,参数化构件集合的空间位置关系指各参数化构件在三维空间中的几何邻接、相交或接触态势,语义点云的连接区特征指在语义化后的点云中那些表征梁-柱、楼板-梁或钢节点等处的局部几何与光学证据,如线状密集点群、截面突变、材料反差等。基于空间位置关系与连接区特征,识别得到的节点连接集合是一个用于表征各类连接族,如梁-

柱连接、楼板与梁的承接、各类钢结构节点,以及其参数,如连接尺寸、连接类型、螺栓配置或焊缝位置等。进一步的,通过引用预先定义的构造规则库对每一节点连接项进行合规性校验,该构造规则库为一组工程规则与施工约束,涵盖碰撞与干涉规则、配筋间距与锚固长度的规范性要求、最小净距与可施工性准则等。构造合规性校验的目的在于自动发现不符合实际构造的节点,并生成构造合规性报告,其中列明不合格项或低置信度项及其定位证据,为补测提供直接线索。

[0061] S105、基于构造合规性报告,将参数化构件集合与节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型;分析就绪IFC模型包含建筑构件的工程参数、点云溯源、不确定度字段、构造合规性信息和结构本体扩展。

[0062] 将工程化构件信息与节点合规性信息转换为可被主流BIM与结构分析软件直接使用的交付物,即分析就绪IFC(Industry Foundation Classes,建筑信息交换标准)模型,并在必要时通过结构本体扩展以承载工程所需的额外参数与溯源信息。示意性的,通过将参数化构件集合映射为IFC实体并为每一实体附加扩展属性集(Pset),以记录材料、截面参数、配筋布置、构件置信度与不确定度来源等工程字段,使导出的模型不仅有几何与语义信息,而且携带结构分析所需的工程参数与可信度指标。在某些情况下,现行IFC架构对不确定度字段或特定结构分析必需的参数支持不足,可以将结构本体作为扩展命名空间或伴随文件附加至IFC之上,用于存储那些超出标准IFC定义但对工程分析与溯源重要的字段。最终输出的分析就绪IFC模型既包含参数化构件与节点连接集合,也包含由构造合规性报告指出的各项合规状态与问题项,并通过记录原始点云片段索引与不确定度来源实现证据溯源。

[0063] 上述基于BIM的建筑结构建模方法中,由于扫描计划是由项目元数据与扫描器性能参数生成,可减少盲区、降低配准漂移与系统偏差的影响,采集覆盖性更好、配准残差更小。通过生成不确定度场并将其作为语义分割的输入/加权依据,语义分类过程自动考虑观测可靠性,从而在噪声高或采样稀疏区域降低误分类率并标注低置信度点。采用结构感知的参数化拟合并将不确定度场作为拟合权重,拟合结果在几何与工程物理上更自洽,对遮挡或数据缺失具有更好的推断能力。通过基于参数化构件空间关系与语义证据定位潜在连接区域并与连接族/配筋族库匹配,然后按构造规则库执行可建造性校验,能够在模型交付前自动发现碰撞、配筋间距不足、锚固不合规等工程问题,生成结构化的合规性报告,从而降低现场返工率并提前为施工准备变更或复测工单。将参数化构件与节点信息映射为分析就绪IFC并通过结构本体扩展记录工程参数、不确定度与溯源信息,交付模型可以更直接被结构分析软件与BIM工作流识别并使用,减少人工在模型到分析之间的中间处理,从而缩短从现场测量到结构计算/深化设计的时间路径。

[0064] 在其中一个实施例中,按扫描计划进行多模态数据采集,得到融合点云,包括:

[0065] S11、对所用传感器执行内外方位标定,得到传感器元数据,并根据扫描计划生成传感器采集指令;传感器采集指令用于指示传感器按扫描计划采集多模态数据,并以传感器数据形式反馈;扫描计划包括但不限于静态激光扫描点云、移动激光扫描点云、航拍、地面影像和控制点采集。

[0066] 示意性的,内方位标定指的是确定影像传感器或激光扫描器的内部几何参数,如相机的焦距、主点位置、畸变系数或激光器的测距标定参数;外方位标定指的是确定传感器

在采集时相对于项目控制坐标系的位置与姿态,包括三维平移与三轴旋转。传感器元数据则包括上述内外方位参数、传感器型号与序列号、典型测距精度、分辨率、视场角、点密度预期、时间同步策略及其他可用于后续误差建模的信息。具体而言,可通过标定板、控制点校验或通过相对标定流程获得内方位参数,并通过测站测量或运动轨迹估计手段确定外方位参数。进一步的,基于已生成的扫描计划自动生成传感器采集指令,该指令包含针对每一传感器的采集位置或巡航路径、采集分辨率、曝光或扫描速率、时间窗口、需要采集的控制点位置及额外操作说明,如交叉覆盖角度或特殊视角,以保证各传感器按照工程需求协同工作并产出可融合的观测数据。示例性的,对于一组同时使用静态激光扫描仪与无人机航拍的任务,传感器采集指令会为静态激光扫描器指定若干站点与扫描分辨率,为无人机指定航线与影像重叠率,并同时指示在关键位置部署RTK (Real-time kinematic,载波相位差分技术)控制点以便后续配准与精度验证。

[0067] S12、基于控制点对应的全局最小化配准,将各传感器数据在统一坐标系下融合,并在融合结果中保留点级颜色、强度、时间戳与配准元数据,得到初始融合点云。

[0068] 基于控制点对应的全局最小化配准是指采用控制点,如RTK测得的地面控制点或人工布设的标识点作为约束,通过全局优化方法同时调整各站点或各传感器观测的外方位参数,使得控制点在不同观测中的重合残差最小化,从而实现整体配准一致性。具体而言,可先基于特征匹配或初始外方位进行逐站的粗配准,进一步的,通过构造包含控制点约束与重叠区域匹配残差的目标函数,采用非线性最小二乘求解器或捆扎调整(bundle adjustment)进行全局优化,得到在统一坐标系下的点云集合,该初始融合点云保留点级的颜色、强度与时间戳信息,以及配准过程中使用或产生的元数据,如每一观测的最终外方位参数、残差统计等,以便后续不确定度估计与溯源审计。

[0069] S13、根据所用传感器的系统误差模型对初始融合点云进行系统误差校正,并将校正信息记录到配准元数据,得到融合点云。

[0070] 示意性的,传感器的系统误差模型包括一类可参数化的误差表征,如激光扫描器的距离偏差随测距变化的函数、角度偏差或基线误差、相机的畸变模型、时间同步偏差导致的几何扭曲等,还包含由于温度、速度或安装误差等引起的系统性偏置。可选的,可根据传感器元数据与现场标定信息选择合适的误差模型,并通过对控制点残差分析、标定场反演或基于已知几何特征的拟合残差反算误差参数,进而对点云做空间域的系统性修正,如按距离分段修正范围偏差、对角度偏差进行坐标旋转修正、对时间偏移进行点云拉伸/压缩修正等。修正完成后须将用于校正的参数、校正前后的残差统计以及校正方法类型等信息记录到配准元数据中。

[0071] 在其中一个实施例中,对融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于不确定度场对清洗后的点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云,包括:

[0072] S21、对融合点云进行去噪处理,得到清洗后的点云数据,并对清洗后的点云数据标注遮挡和/或缺失区域;去噪处理对应依次进行的统计滤波、局部表面平滑、边界保持下采样和法线估计。

[0073] 示意性的,应用统计滤波(statistical outlier removal)计算每点邻域的距离分布并剔除远离局部统计均值的离群点来清除孤立噪声,在保留几何特征的前提下使用基

于局部拟合平面或曲面等的局部表面平滑来减少测量噪声对法线与局部曲率的影响;进一步的,采用边界保持下采样(boundary-preserving downsampling),在点云密集区域适度降低点数以降低计算量,而在构件边界、拐角及节点等敏感区域保持高密度以保存细部信息,通过基于局部主成分分析或加权最小二乘曲面拟合进行法线估计,为后续基于几何特征的分割与分类提供必要的方向性信息。可选的,完成去噪与法线估计之后,通过分析点云在空间分布与视角覆盖上的稀疏性,结合传感器采集几何,如某方向无覆盖或点密度骤降,标注遮挡和/或缺失区域。示例性的,当楼板下某梁端在多个站点均无足够视角覆盖时,该区域将在清洗后的点云上被标注为缺失/遮挡区域。

[0074] S22、基于传感器元数据,采用空间体素化根据清洗后的点云数据估计每一点的不确定性,得到不确定度场;传感器元数据包括测距、视角、点密度、强度。

[0075] 不同点的观测置信度受传感器类型、测距、入射角、点密度、强度以及配准残差等多重因子影响,明确量化有助于在后续处理中对证据进行合理加权,避免低质量观测误导模型。示意性的,对清洗后的点云进行空间体素化处理,如按照预设分辨率将空间划分为规则体素网格,以便在体素层面统计点密度、强度分布与观测角度分布等统计量,依据传感器元数据包括但不限于测距、视角、点密度、强度、时间戳及所记录的配准残差构建不确定度量规则或概率模型,示例性的,可以将单点不确定度表示为多个分量的加权组合,如距离相关误差分量、视角相关误差分量、局部点密度置信度分量、强度/反射率稳定性分量和配准残差分量。进一步的,可采用归一化后的因子线性组合或经验概率模型,并在体素或点级别上生成最终的不确定度值,数值越大表示观测越不可靠;同时,在体素级别可计算局部不确定度统计量即均值和方差,以便后续的区域判定。可选的,为保持信息的可追溯性,每一不确定度值需同时记录其来源构成,如距离误差占比40%、配准残差占比30%、点密度占比30%,形成不确定度来源溯源信息。

[0076] S23、将清洗后的点云数据与不确定度场输入到预训练的语义分割模型中,得到语义点云;语义分割模型对清洗后的点云数据执行结构语义分类,并结合不确定度场优化分类结果置信度。

[0077] 不确定度场使模型在进行分类判断时能显式考虑观测可信度,从而实现置信度校正与结果稳健化。具体而言,语义分割模型对输入数据进行特征构造,除点的三维坐标外同时引入法线向量、颜色/强度、局部几何描述子,如曲率、局部高度差等,以及将不确定度字段作为额外通道特征,进一步的,将上述多维特征输入到处理点云的神经网络结构,如基于点卷积、基于图卷积或基于Transformer的点云模型,输出每点的语义类别概率分布以及模型自身的置信度评估。可选的,推理后对分类结果进行空间一致性后处理,如通过基于邻域的平滑或条件随机场(CRF)类方法去除孤立误判,同时利用不确定度场对低置信度点进行再加权或标注为需复核/推断类别,最终形成的语义点云不仅包含语义标签,还包含点级置信度,该置信度可以是模型概率、基于不确定度场校正后的置信度,或二者的综合评估;该信息将作为参数化拟合的输入权重与后续推断策略的依据。

[0078] 在其中一个实施例中,语义分割模型通过以下方法得到:

[0079] S31、根据已有BIM模型渲染生成合成点云样本,并对合成点云样本添加模拟遮挡与模拟噪声,得到基础数据集。

[0080] 示意性的,将BIM模型中每一构件的几何与语义信息即构件类别、材料属性、构件

族标识等进行解析,并在三维网格或曲面上以预定采样策略产生离散点样本,使得每个合成点携带其对应的三维坐标、表面法向、语义类别标签以及构件族ID;进一步的,根据拟模拟的传感器类型引入传感器响应模型,如可用与距离相关的噪声分布对激光扫描模拟测距噪声、对相机模拟像素采样与畸变、对强度通道模拟反射率响应,从而使合成点云在光学与几何统计上更像真实观测。为增强模型对遮挡与数据缺失的鲁棒性,还在合成过程中加入多种形式的模拟遮挡与噪声,如以随机或基于规则的方式从特定视角删除点簇以模拟视角盲区,按一定概率在点云上施加点丢弃以模拟穿插物遮挡,或者在局部区域引入高斯噪声以模拟测量波动,并可模拟不同采样密度与不同扫描器分辨率的采样模式,得到基础数据集。

[0081] S32、获取真实场景下的点云数据,并对点云数据进行结构语义类别标注,得到真实标注点云。

[0082] 进一步的,在现场或已采集的数据集中选取代表性的观测片段,包括关键节点、常见细部构造与难辨识区域,按照预先制定的标注规范进行人工或半自动标注,标注内容应至少涵盖涉及的结构语义类别,如梁、柱、墙、楼板、钢节点、配筋、开洞等,以及必要的构件族标识。

[0083] S33、将真实标注点云与基础数据集混合,得到合成训练集;合成训练集包括不确定度场。

[0084] 示意性的,将基础数据集与真实标注点云有目的地混合,构成既具有标签完备性又具有现实场景特征的合成训练集,并在训练集中同时包含用于训练的观测不确定度信息。示例性的,若真实标注点云在某类钢节点样本稀缺,则可在合成数据中有针对性地增加该类节点的合成样本,并在合成训练集中为这些样本设置与真实样本不同的初始不确定度分布,从而在后续训练阶段通过域自适应策略使模型逐步学习真实特征。

[0085] S34、根据合成训练集,采用域自适应策略训练得到语义分割模型;域自适应策略对应利用基础数据集训练语义分割模型学习BIM构件的标准语义特征、利用真实标注点云进行模型参数微调,以及根据不确定度场对低可信度点云进行分类权重调整。

[0086] 示意性的,采用分阶段训练流程,即以基础数据集为主进行模型的初步预训练,使网络学习到各类构件的标准几何与语义特征,随后采用域自适应策略对模型进行微调以提高在真实标注点云上的泛化能力。域自适应可采用多种互补技术,可以是基于监督微调的方法,即用真实标注点云对预训练模型做有标签的微调,也可以是利用自监督或半监督的域对齐方法,如过对抗性训练将合成与真实样本的中间特征分布拉近实现特征空间对齐、匹配两域的批次统计量以减小分布差异实现归一化统计量调整、以及基于伪标签的自训练即对高置信度的真实未标注点进行伪标签并加入训练,也可以是采用一致性正则化与校准策略即对输入做不同增强并逼迫模型输出一致以增加对扰动的鲁棒性。其中,不确定度场一方面将其作为模型的额外输入通道,使模型在特征学习阶段能够感知观测可信度差异,另一方面在损失函数中以不确定度值对每点的监督损失进行加权,对高不确定度点赋予较低权重或采用不确定点的软标签策略,从而避免噪声样本对模型产生过大负面影响。损失采用加权交叉熵或加权焦点损失,并在微调阶段引入一致性损失与伪标签筛选阈值,如仅保留模型输出置信度高于某阈值的伪标签用于再训练,最终得到语义分割模型能在输入为清洗后的点云与不确定度场时产生稳定的点级语义预测与置信度估计。

[0087] 在其中一个实施例中,如图2所示,基于不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合,包括:

[0088] S201、根据结构语义类别调用对应的参数化构件模板,并根据点级置信度与不确定度场确定拟合权重,得到加权误差函数;参数化构件模板定义构件的可变参数;可变参数包括但不限于轴线、截面参数、厚度、配筋分布。

[0089] 示意性的,参数化构件模板是预先定义的一组构件表达式或构件族,每个模板通过一组可变参数来描述构件的几何与工程属性,如对梁定义轴线控制点、截面高度与宽度、腹板厚度、配筋层数与配筋间距,对柱定义截面尺寸、轴线方向与加劲细节,对楼板定义厚度、板肋尺寸或板开洞位置等。模板的选择基于输入的结构语义类别,在模板被选定后需为模板内的各可变参数定义合理的取值域,以及若有设计图纸或族库信息则以其先验分布。进一步的,为实现稳健拟合,构造一个加权误差函数作为参数估计的目标,该误差函数包括几何拟合误差项,用于衡量拟合后构件几何与观测点云之间的距离或投影残差,此项在点级上以点级置信度与不确定度场计算得到的拟合权重进行加权,还包括结构物理约束惩罚项,用于将工程构造与力学合理性作为软约束引入拟合过程,如轴线连续性、节点连通性、截面与配筋满足最小构造尺寸或与相邻构件的承载路径一致性等。具体而言,权重的确定原则为使高置信度且低不确定度的点对几何误差项贡献更大,而高不确定度或低置信度的点对目标函数贡献较小,从而避免低质量观测主导拟合结果。示例性的,可将点级置信度与不确定度场按预定结合函数映射为点权重,并在误差函数中把每点的残差乘以该权重后求和;对结构物理约束惩罚项可依据约束违背量乘以惩罚系数后加入总体目标函数。

[0090] S202、基于参数化构件模板,采用加权最小二乘求解加权误差函数拟合语义点云,并对拟合过程中因遮挡或缺失导致的点云不完整区域,基于相邻构件的对称性和/或周期性假设进行参数推断并为推断部分标注推断置信度,得到参数化构件集合;加权误差函数包含几何拟合误差项与结构物理约束惩罚项。

[0091] 进一步的,针对单一构件的参数估计问题,采用数值优化方法求解加权误差函数的最小值,即以加权最小二乘为基本框架并结合约束优化器,如带罚函数的非线性最小二乘或受限优化算法,对模板参数进行求解;在求解过程中,对几何拟合误差项以点级权重加权,从而保证高质量观测对参数估计有较大贡献,为避免在点云稀疏或受遮挡区域出现过拟合或不稳定解,拟合过程应结合正则化项,如参数平滑或先验偏差惩罚,并允许在必要时启用结构物理约束惩罚项以维持解的物理合理性。进一步的,对于由遮挡或缺失导致的点云不完整区域,依据邻近构件的对称性、周期性假设、构件族库与二维图纸先验进行参数推断,示例性的,从同一构件族的其他实例中提取统计特征用作推断参考、依据平面或轴线延伸规律估计缺失段的轴线延伸与截面一致性,或使用图纸中的标定尺寸与构造规则填补缺失信息。对每一被推断的参数,计算并附加推断置信度,该置信度由推断所依据的证据强度,如相似族样本数量、图纸先验的可信度、邻域观测支撑度,与局部不确定度场。进一步的,在拟合结束后需对参数估计的统计不确定性进行量化,即通过求解雅可比矩阵得到参数协方差、或通过蒙特卡洛采样基于点级不确定度场估计参数分布,并据此生成每一参数的置信度指标,这些置信度与推断置信度一起构成参数化构件的置信度说明。示例性的,对于一根中段观测良好但端部遮挡的梁,拟合阶段会以中段点云拟合轴线与截面参数,并依据相邻相同构件的族库统计与图纸标注推断梁端的截面变化与节点处理方式;对中段由直

接观测确定的参数赋予高置信度,对端部推断参数赋予较低的推断置信度,并在溯源信息中注册端部参数由族库统计与图纸先验推断,观测支持度低。

[0092] 在其中一个实施例中,如图3所示,根据参数化构件集合的空间位置关系和语义点云的连接区特征,识别节点连接集合,并根据构造规则库对节点连接集合进行构造合规性校验,得到构造合规性报告,包括:

[0093] S301、基于参数化构件集合的空间位置关系定位参数化构件集合中的潜在连接区域,并在语义点云中提取连接区域的特征点云证据作为连接识别证据。

[0094] 示意性的,先对参数化构件集合中每一构件计算其外包体(bounding volume)或参数化几何的实际占据空间,对构件对进行邻接判定与相交检测,判定标准可包括外包体相交、最短距离低于阈值、轴线投影重叠度超过阈值或截面在投影平面上的重叠面积超过阈值等,对满足任一邻接或相交条件的构件对,则在其重叠或邻接区域定义为潜在连接区域。进一步的,在语义点云中以该潜在连接区域的三维范围作为检索窗口,提取该窗口内的点云子集作为连接识别证据,并对该证据进行特征提取以支撑后续匹配,特征提取包括局部点密度、线状或面状几何分布、局部法线分布、颜色/强度对比、局部曲率以及通过局部线性聚类或Hough变换提取线性点簇得到的可能的配筋线状特征等。可选的,结合参数化构件的拟合残差或不确定度场在该区域的分布作为辅助证据,以评估该潜在连接区域的观测可靠性。

[0095] S302、基于图形匹配,将潜在连接区域与预设的BIM连接族与配筋族库进行匹配,确定符合连接识别证据的连接族、配筋族及其对应参数,得到节点连接集合。

[0096] 具体而言,将连接族与配筋族库中每一族的几何模板、参数化描述及典型几何特征,如螺栓簇布局、焊缝分布、板肋位置、钢构件节点板尺寸、配筋层数与间距等进行结构化表示,表示可包含如边/面连接关系的拓扑特征,以及如截面形状、螺栓中心线相对位置的几何特征描述子,还有允许的参数范围。进一步的,采用图形匹配算法将潜在连接区域的连接识别证据与族库中的模板进行比较,匹配方法可以是基于特征向量的最近邻匹配、基于变换的模板对齐即通过刚体或仿射变换进行位姿对准并计算匹配残差、或基于图匹配的拓扑同构检验即将局部点云的拓扑关系与族模板的拓扑关系进行对应。在匹配过程中综合考虑证据点到族模板表面的距离统计的几何残差、包含法线分布、局部曲率分布、强度/颜色匹配度的特征相似度、以及观测可信度,并依据预设的加权评分规则对候选族进行排序。对于得分高且满足工程参数范围的候选项,即确认为匹配成功并生成对应的节点连接项,将该项包含为节点连接集合的一员,同时记录该连接项的参数估计值、匹配残差、匹配置信度以及用于匹配的证据点索引与模板ID;对匹配置信度低或多候选项竞争但无明显优者的情况,可将其标注为需人工复核或生成多候选项顺序供后续人工选择。同样的,配筋族特征提取中侧重于线性点簇识别、截面内钢筋层次结构的推断与钢筋直径/间距的估计。示例性的,针对一处典型的钢结构节点,图形匹配可将来自点云的板孔位、螺栓簇线性排列与族库中某一标准节点模板对齐,并在对齐后通过残差阈值判定是否为该族,从而生成具体的节点连接集合项并填充参数,如螺栓直径、板厚、焊缝位置等。

[0097] S303、根据构造规则库对节点连接集合进行可建造性校验,并将校验结果中所有不合格和置信度不满足预设阈值项列入构造合规性报告;可建造性校验包括但不限于碰撞检测、配筋间距校验、锚固长度校验与最小净距校验。

[0098] 示意性的,构造规则库,包括但不限于碰撞与干涉准则即检测构件在装配或浇筑过程中的空间冲突、配筋间距最小值与允许公差、锚固长度与锚固构造要求、最小净距与安装余量标准、常见连接制造或安装工艺限制,如螺栓布局不能过密、板开孔需留足边距等。具体而言,几何冲突检测通过对节点连接项进行三维布尔或距离运算判断是否存在交叉干涉;配筋/螺栓间距校验通过解析配筋族或螺栓族的几何参数并与构造规则库中的最小间距阈值比较;锚固长度校验通过比对拉拔/锚固规则与估计的锚固深度参数,可选的,检测节点处的可达性与安装空间,如预留的操作空间是否满足装配需求。在每一项校验中,不仅输出合格/不合格/需复核的判定结果,还记录校验依据、违例的几何或参数量化,如某处配筋间距为25毫米,低于最小间距30毫米,差值5毫米、相关证据与建议动作。对那些由证据可信度不足导致难以判定的项,应在报告中明确标注置信度不足并建议补采或人工复核。最终的构造合规性报告以结构化格式输出,既包含汇总视图即不合格项列表和按优先级的风险排序,也包含可溯源的定位信息即不合格项的三维坐标、相关构件ID与证据索引。

[0099] 在其中一个实施例中,基于构造合规性报告,将参数化构件集合与节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型,包括:

[0100] S41、将参数化构件集合映射为IFC实体并为每一构件生成扩展属性集;扩展属性集包括材料属性、截面参数、截面惯性矩、配筋布置、构件置信度与不确定度来源。

[0101] 把得到的参数化构件集合转化为标准的IFC实体表示,并为每一构件生成扩展属性集(Pset),以便在BIM生态中实现语义互操作与工程参数传递。具体而言,依据参数化构件的语义类别将构件映射为对应的IFC实体类型,如将梁映射为IfcBeam、柱映射为IfcColumn、楼板映射为IfcSlab、墙映射为IfcWall、配筋映射为IfcReinforcingBar/IfcReinforcingMesh等,并生成相应的几何表达,如轴线和截面、或实心/壳体几何,随后为每一IFC实体生成一个或多个扩展属性集,Pset中至少包含材料属性、截面参数、截面惯性矩、配筋布置、构件置信度、不确定度来源等字段。每一属性的数值、单位与类型按照工程语义进行规范化,如截面惯性矩以长度的四次方单位记录,配筋布置以层数/直径/间距等结构化表述记录,构件置信度以[0,1]数值记录并说明计算方法来源。可选的,为保证可追溯性,在对应IFC实体的Pset中还应记录用于估算该构件参数的主要证据索引即原始点云片段索引及拟合残差统计。示例性的,可采用标准的IFC映射规则表驱动转换,并在转换日志中记录映射的每一步及可能的异常。

[0102] S42、若生成的IFC实体无法承载结构分析所需的工程参数或不确定度字段,则在IFC实体中附加结构本体扩展命名空间以存储工程参数、不确定度与溯源信息。

[0103] 当现行IFC架构即标准化的实体、属性、关系、数据类型,数据组织关联规则,无法直接承载某些工程分析或溯源必需字段时,对IFC进行结构化扩展的实现细节与记录方式。示例性的,利用IFC本身支持的可扩展属性机制将自定义属性以Pset形式嵌入相应实体,也可以附加或引用一个独立的结构本体(StructureOntology)文件或命名空间,该本体以可机读格式定义额外的字段结构与语义约束,并在IFC中通过外部引用字段或特定的Pset字段指向该结构本体的条目。结构本体中定义诸如不确定度各分量名称与解释、不确定度计算方法ID、置信度计算方法ID、溯源条目的结构化记录以及构造合规性条目的分类与优先级等。

[0104] S43、将节点连接集合与构造合规性报告挂接到IFC实体,并通过在IFC实体中记录

原始点云片段索引与证据溯源,得到分析就绪IFC模型;分析就绪IFC模型伴随结构本体文件。

[0105] 示意性的,为节点连接集中的每一个连接项在IFC中创建对应的连接实体或将其表示为IfcRelConnectsElements/IfcConnectionGeometry等关联结构,并在其属性集中记录连接类型、参数,如螺栓直径、板厚、焊缝规格,以及匹配置信度。进一步的,将构造合规性报告中的每一条校验结果作为结构化属性或独立文档片段与该连接实体或相关构件实体关联,必要时将不合格项或需复核项以专门的Pset字段或IfcClassificationReference形式标注并记录建议动作与优先级,进一步的,将所有涉及的证据溯源信息,包括原始点云片段索引、参与匹配的索引列表、拟合/匹配残差、用于判定的构造规则ID等,以结构化方式嵌入到对应实体的Pset或在结构本体中建立溯源条目并在IFC中以引用字段链接。生成分析就绪IFC模型时,还应一并输出交付包中的元数据清单(manifest),该清单列明模型中包含的Pset字段、结构本体引用、构造合规性报告摘要、低置信度项清单与建议复核工单,以便使用者在读取模型时快速获取风险概览并决定后续操作。

[0106] 应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

[0107] 基于同样的发明构思,本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的基于BIM的建筑结构建模方法的基于BIM的建筑结构建模装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个基于BIM的建筑结构建模装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于基于BIM的建筑结构建模方法的限定,在此不再赘述。

[0108] 在一个示例性的实施例中,如图4所示,提供了一种基于BIM的建筑结构建模装置,包括:

[0109] 数据扫描模块401,用于根据项目元数据与扫描器性能生成扫描计划,并按扫描计划进行多模态数据采集,得到融合点云;融合点云包含点云颜色、强度、时间戳和配准元数据;

[0110] 数据处理模块402,用于基于融合点云进行点云预处理生成清洗后的点云数据和不确定度场,并基于不确定度场对清洗后的点云数据进行语义分割,得到不确定度增强的语义点云;语义点云包含每点的结构语义类别及其对应的点云置信度;

[0111] 参数化拟合模块403,用于基于不确定度场,采用结构感知的参数化拟合将语义点云映射为具有参数描述与置信度的参数化构件集合;参数化构件集合中的每一参数化构件包含构建参数及其对应的置信度和不确定度来源溯源信息;

[0112] 节点识别模块404,用于根据参数化构件集合和语义点云,识别节点连接集合,并对节点连接集合进行构造合规性校验,得到构造合规性报告;节点连接集合用于表征连接族、配筋族和对应的参数;连接族包括梁-柱、楼板-梁、钢节点;

[0113] 建筑结构数据模块405,用于基于构造合规性报告,将参数化构件集合与节点连接集合映射并导出为分析就绪IFC模型;分析就绪IFC模型包含建筑构件的工程参数、点云溯源、不确定度字段、构造合规性信息和结构本体扩展。

[0114] 在其中一个实施例中,数据扫描模块401还用于:

[0115] 对所用传感器执行内外方位标定,得到传感器元数据,并根据扫描计划生成传感器采集指令;传感器采集指令用于指示传感器按扫描计划采集多模态数据,并以传感器数据形式反馈;扫描计划包括但不限于静态激光扫描点云、移动激光扫描点云、航拍、地面影像和控制点采集;

[0116] 基于控制点对应的全局最小化配准,将各传感器数据在统一坐标系下融合,并在融合结果中保留点级颜色、强度、时间戳与配准元数据,得到初始融合点云;

[0117] 根据所用传感器的系统误差模型对初始融合点云进行系统误差校正,并将校正信息记录到配准元数据,得到融合点云。

[0118] 在其中一个实施例中,数据处理模块402还用于:

[0119] 对融合点云进行去噪处理,得到清洗后的点云数据,并对清洗后的点云数据标注遮挡和/或缺失区域;去噪处理对应依次进行的统计滤波、局部表面平滑、边界保持下采样和法线估计;

[0120] 基于传感器元数据,采用空间体素化根据清洗后的点云数据估计每一点的不确定性,得到不确定度场;传感器元数据包括测距、视角、点密度、强度;

[0121] 将清洗后的点云数据与不确定度场输入到预训练的语义分割模型中,得到语义点云;语义分割模型对清洗后的点云数据执行结构语义分类,并结合不确定度场优化分类结果置信度。

[0122] 在其中一个实施例中,还包括语义分割模型构建模块,用于:

[0123] 根据已有BIM模型渲染生成合成点云样本,并对合成点云样本添加模拟遮挡与模拟噪声,得到基础数据集;

[0124] 获取真实场景下的点云数据,并对点云数据进行结构语义类别标注,得到真实标注点云;

[0125] 将真实标注点云与基础数据集混合,得到合成训练集;合成训练集包括不确定度场;

[0126] 根据合成训练集,采用域自适应策略训练得到语义分割模型;域自适应策略对应利用基础数据集训练语义分割模型学习BIM构件的标准语义特征、利用真实标注点云进行模型参数微调,以及根据不确定度场对低可信度点云进行分类权重调整。

[0127] 在其中一个实施例中,参数化拟合模块403还用于:

[0128] 根据结构语义类别调用对应的参数化构件模板,并根据点级置信度与不确定度场确定拟合权重,得到加权误差函数;参数化构件模板定义构件的可变参数;可变参数包括但不限于轴线、截面参数、厚度、配筋分布;

[0129] 基于参数化构件模板,采用加权最小二乘求解加权误差函数拟合语义点云,并对拟合过程中因遮挡或缺失导致的点云不完整区域,基于相邻构件的对称性和/或周期性假设进行参数推断并为推断部分标注推断置信度,得到参数化构件集合;加权误差函数包含几何拟合误差项与结构物理约束惩罚项。

[0130] 在其中一个实施例中,节点识别模块404还用于:

[0131] 基于参数化构件集合的空间位置关系定位参数化构件集合中的潜在连接区域,并在语义点云中提取连接区域的特征点云证据作为连接识别证据;

[0132] 基于图形匹配,将潜在连接区域与预设的BIM连接族与配筋族库进行匹配,确定符合连接识别证据的连接族、配筋族及其对应参数,得到节点连接集合;

[0133] 根据构造规则库对节点连接集合进行可建造性校验,并将校验结果中所有不合格和置信度不满足预设阈值项列入构造合规性报告;可建造性校验包括但不限于碰撞检测、配筋间距校验、锚固长度校验与最小净距校验。

[0134] 在其中一个实施例中,建筑结构数据模块405还用于:

[0135] 将参数化构件集合映射为IFC实体并为每一构件生成扩展属性集;扩展属性集包括材料属性、截面参数、截面惯性矩、配筋布置、构件置信度与不确定度来源;

[0136] 若生成的IFC实体无法承载结构分析所需的工程参数或不确定度字段,则在IFC实体中附加结构本体扩展命名空间以存储工程参数、不确定度与溯源信息;

[0137] 将节点连接集合与构造合规性报告挂接到IFC实体,并通过在IFC实体中记录原始点云片段索引与证据溯源,得到分析就绪IFC模型;分析就绪IFC模型伴随结构本体文件。

[0138] 在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述各方法实施例中的步骤。

[0139] 在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。

[0140] 对于设备实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的组件可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本公开方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0141] 以上所述实施例仅表达了本申请实施例的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请实施例专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请实施例构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请实施例的保护范围。

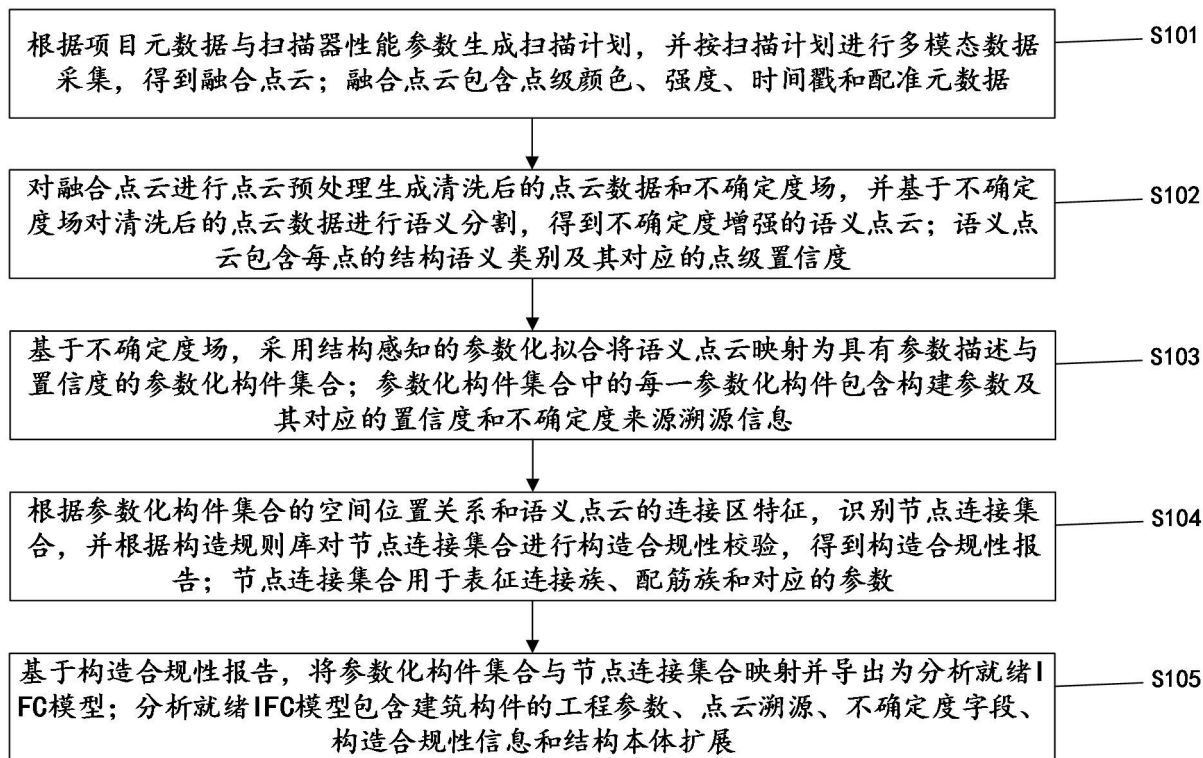


图1

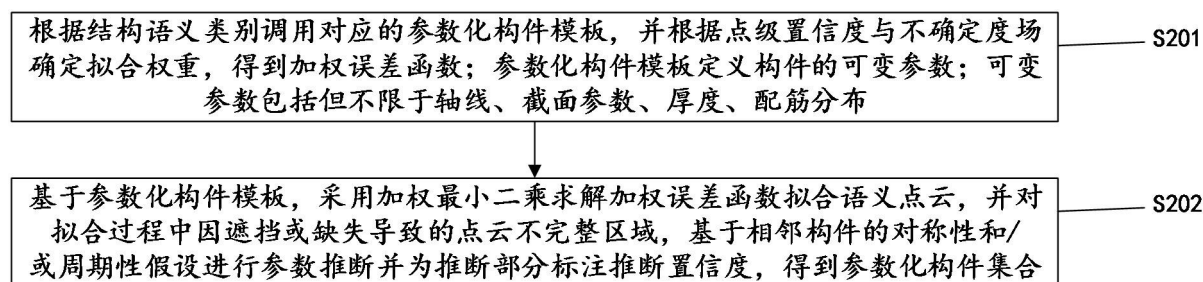


图2

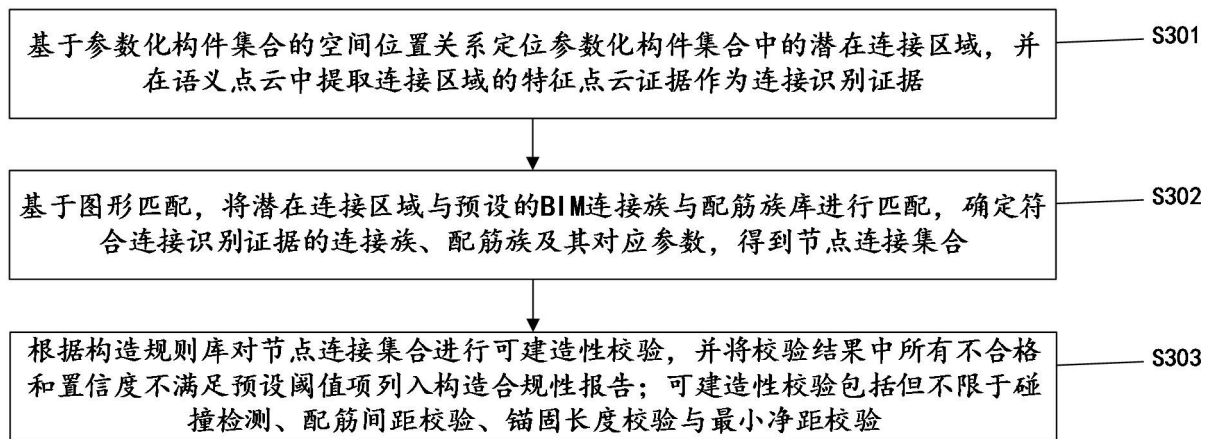


图3

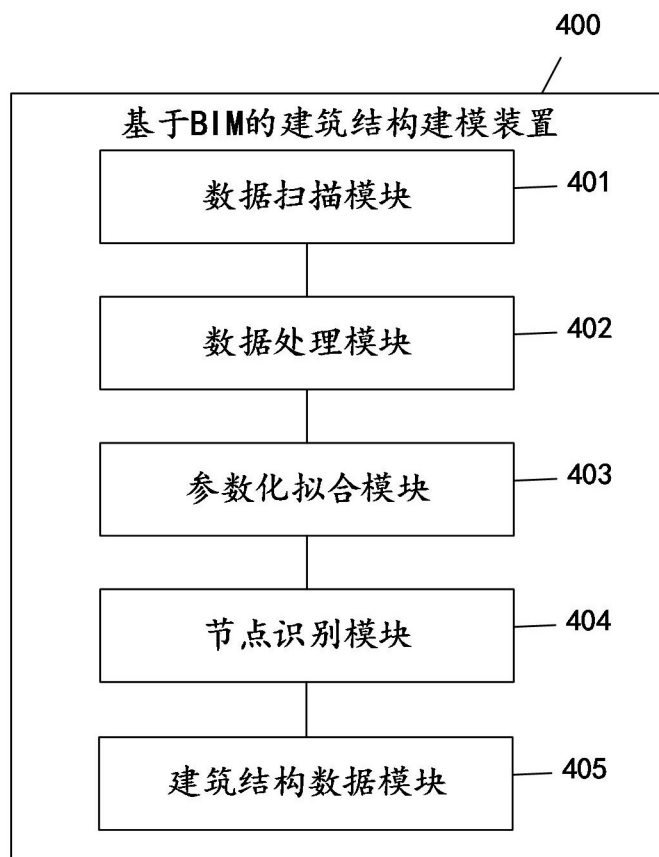


图4